

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123220211 123240028 123240099
NAMA	:	Dimas Proboningrat Desta Fondria Dwi Hartanto Asiil N.R.
PLUG	:	IF-I
NAMA ASISTEN	:	Hawla Khufyatul Qolbu Khatama Putra

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Dimas Proboningrat	123220211
Desta Fondria Dwi Hartanto	123240028
Asiil N.R.	123240099

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

Hawla Khufyatul Qolbu
NIM. 123230021

Khatama Putra
NIM. 123230053

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul Pengambilan Keputusan dengan Metode AHP untuk Pembelian Mobil Bekas. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 24 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Penyusun 3,

Dimas Proboningrat

NIM. 123220211

Nama Anggota 2

NIM. 1232xxxxx

Asiil N.R.

NIM. 123240099

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir.....	1
1.3 Manfaat Proyek Akhir.....	1
BAB II PEMBAHASAN.....	2
2.1 Dasar Teori.....	2
2.2 Skenario Kasus & Dataset.....	2
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan.....	2
2.4 Perhitungan & Algoritma.....	2
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem.....	2
BAB III JADWAL Pengerjaan DAN PEMBAGIAN TUGAS.....	3
3.1 Jadwal Pengerjaan.....	3
3.2 Pembagian Tugas.....	3
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	4
4.2 Kesimpulan.....	4
4.3 Saran.....	4
DAFTAR PUSTAKA.....	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembelian mobil bekas merupakan salah satu alternatif masyarakat untuk mendapatkan kendaraan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan mobil baru. Namun, proses pemilihan mobil bekas seringkali menjadi permasalahan karena banyaknya pilihan kendaraan dengan spesifikasi dan kondisi yang berbeda-beda. Calon pembeli harus mempertimbangkan berbagai kriteria seperti harga, tahun kendaraan, jarak tempuh (milage), dan kapasitas mesin agar mendapatkan mobil yang sesuai dengan kebutuhan.

Pengambilan keputusan dalam memilih mobil bekas seringkali memakan waktu yang lama karena pengguna harus membandingkan banyak alternatif secara manual. Selain itu, proses penilaian sering bersifat subjektif sehingga hasil keputusan kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat membantu pengguna dalam menentukan pilihan mobil bekas terbaik berdasarkan beberapa kriteria.

Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) sangat tepat digunakan karena mampu menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan multikriteria dengan memberikan bobot prioritas pada setiap kriteria. Metode ini juga dapat mengolah data kuantitatif maupun kualitatif sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih objektif, sistematis, dan konsisten.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Tujuan dari proyek akhir ini adalah:

1. Membangun Sistem Pendukung Keputusan pemilihan mobil bekas berbasis Streamlit.
2. Menerapkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan bobot prioritas dari setiap kriteria pemilihan mobil bekas.
3. Membantu pengguna dalam menentukan rekomendasi mobil bekas terbaik berdasarkan hasil perhitungan dan perbandingan.
4. Menampilkan proses perhitungan AHP seperti matriks perbandingan berpasangan, normalisasi matriks, bobot prioritas, dan Consistency Ratio (CR).
5. Menghasilkan sistem yang mampu melakukan perbandingan mobil bekas secara cepat, objektif, dan akurat.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

1. Membantu pengguna dalam memilih mobil bekas sesuai kebutuhan dan prioritas kriteria yang diinginkan.
2. Mempermudah proses pengambilan keputusan karena sistem dapat melakukan perhitungan secara otomatis.
3. Mengurangi subjektivitas dalam pemilihan mobil bekas dengan menggunakan metode perhitungan yang terstruktur.
4. Memberikan hasil perbandingan mobil bekas berdasarkan bobot prioritas kriteria.
5. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) sangat baik digunakan untuk pengolahan data kuantitatif maupun kualitatif sehingga hasil keputusan menjadi lebih konsisten dan efektif.
6. Menjadi media pembelajaran penerapan Sistem Pendukung Keputusan berbasis Python dan Streamlit dalam kasus nyata.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. SPK dapat membantu pengguna dalam menentukan keputusan terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan.

Pada proyek akhir ini digunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode AHP merupakan metode pengambilan keputusan multikriteria yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Metode ini digunakan untuk menentukan prioritas keputusan dengan cara membandingkan setiap kriteria secara berpasangan (pairwise comparison).

Metode AHP memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

1. Mampu menyelesaikan masalah dengan banyak kriteria.
2. Dapat digunakan pada data kuantitatif maupun kualitatif.
3. Memiliki proses perhitungan yang sistematis.
4. Memiliki pengujian konsistensi keputusan menggunakan Consistency Ratio (CR).

Dalam metode AHP, setiap kriteria dibandingkan menggunakan skala kepentingan menurut Saaty. Skala penilaian tersebut digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan antar kriteria.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

Pada saat membeli mobil bekas, calon pembeli sering mengalami kesulitan dalam menentukan kendaraan terbaik karena banyaknya pilihan mobil dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Setiap mobil memiliki kelebihan dan kekurangan berdasarkan harga, tahun kendaraan, jarak tempuh, dan kapasitas mesin.

Dalam kasus ini, pengambil keputusan adalah calon pembeli mobil bekas. Tujuan akhir dari sistem ini adalah membantu pengguna menentukan rekomendasi mobil bekas terbaik berdasarkan beberapa kriteria menggunakan metode AHP.

Sistem Pendukung Keputusan ini dibuat berbasis Streamlit sehingga pengguna dapat melakukan perhitungan secara interaktif dan melihat hasil perbandingan mobil terbaik secara otomatis.

Dataset yang digunakan adalah dataset mobil bekas yang diperoleh dari internet dengan format CSV.

Dataset memiliki lebih dari 500 data dan terdiri dari beberapa atribut, antara lain:

Kolom	Keterangan
brand	Merek mobil
model	Nama model mobil
model_year	Tahun mobil
milage	Jarak tempuh mobil
fuel_type	Jenis bahan bakar
engine	Spesifikasi mesin
transmission	Jenis transmisi
price	Harga mobil

Dataset digunakan untuk menentukan alternatif mobil terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan.

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

Pada sistem pendukung keputusan ini digunakan 4 kriteria utama, yaitu:

Kode	Kriteria	Jenis
C1	Harga (Price)	Cost
C2	Tahun Mobil (Model Year)	Benefit
C3	Milage	Cost
C4	Engine	Benefit

Keterangan:

- Cost = semakin kecil nilainya semakin baik.
- Benefit = semakin besar nilainya semakin baik.

Alternatif merupakan data mobil bekas yang digunakan sebagai pilihan rekomendasi.

Contoh alternatif sederhana:

Alternatif	Harga	Tahun	Milage	Engine
A1	10300	2013	51000	300
A2	15000	2018	30000	250
A3	12000	2016	45000	280

Metode AHP menggunakan skala perbandingan kepentingan untuk membandingkan antar kriteria.

Nilai	Keterangan
1	X sama pentingnya dengan Y
3	X sedikit lebih penting dari Y
5	X cukup penting dari Y
7	X sangat penting dari Y
9	X mutlak lebih penting dari Y
2,4,6,8	Nilai tengah

Contoh matriks perbandingan antar kriteria:

Kriteria	Harga	Tahun	Milage	Engine
Harga	1	3	5	4
Tahun	1/3	1	3	2
Milage	1/5	1/3	1	2
Engine	1/4	1/2	1/2	1

Matriks tersebut digunakan untuk menentukan bobot prioritas setiap kriteria.

2.4 Perhitungan & Algoritma

Langkah-langkah metode AHP pada sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Kriteria

Menentukan kriteria yang digunakan dalam pemilihan mobil bekas, yaitu:

- Harga
- Tahun Mobil
- Milage
- Engine

2. Membuat Matriks Perbandingan

Setiap kriteria dibandingkan satu sama lain menggunakan skala Saaty.

Contoh:

- Harga lebih penting dibanding Tahun Mobil → nilai 3.
- Harga jauh lebih penting dibanding Milage → nilai 5.

3. Normalisasi Matriks

Setiap nilai pada matriks dibagi dengan total kolom masing-masing untuk memperoleh matriks normalisasi.

Rumus normalisasi:

$$a'_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sum_{i=1}^n a_{ij}}$$

4. Menghitung Bobot Prioritas

Bobot prioritas diperoleh dari rata-rata setiap baris matriks normalisasi.

Rumus:

$$w_i = \frac{\sum_{j=1}^n a'_{ij}}{n}$$

5. Menghitung Consistency Index (CI)

Nilai CI digunakan untuk mengukur konsistensi penilaian.

Rumus:

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n(n-1)} \quad CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n(n-1)}$$

6. Menghitung Consistency Ratio (CR)

Consistency Ratio digunakan untuk mengetahui apakah perbandingan yang dilakukan sudah konsisten atau belum.

Rumus:

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad CR = \frac{CI}{RI}$$

Jika:

- $CR < 0.1 \rightarrow$ konsisten
- $CR > 0.1 \rightarrow$ tidak konsisten

7. Menghitung Nilai Akhir Alternatif

Setiap alternatif mobil dihitung menggunakan bobot prioritas yang telah diperoleh.

Nilai akhir diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian nilai normalisasi dengan bobot kriteria.

8. Perangkingan

Alternatif mobil diurutkan berdasarkan nilai akhir tertinggi hingga terendah. Mobil dengan nilai tertinggi menjadi rekomendasi terbaik pada sistem pendukung keputusan.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
import streamlit as st

# Nama Tab
st.set_page_config(page_title="SPK Mobil Bekas AHP", layout="wide")
st.title("Sistem Pendukung Keputusan: Pemilihan Mobil Bekas dengan Metode AHP", text_alignment="center")
st.divider()

# [( -- Load Function & Pembersihan Data -- )]
@st.cache_data # nyimpen dataset ke cache memori
```

```

def load_n_clean():
    try:
        df = pd.read_csv('used_cars.csv')
    except FileNotFoundError: # error handling kalau file belum terupload
        di folder
        data_dummy = {
            'brand': ['Ford', 'Hyundai', 'Lexus', 'BMW', 'Audi'],
            'model': ['Utility', 'Palisade', 'RX 350', '740 iL', 'Q3'],
            'model_year': [2013, 2021, 2022, 2001, 2021],
            'milage': ['51,000 mi', '34,742 mi', '22,372 mi', '242,000
mi', '9,835 mi'],
            'accident': ['At least 1 accident or damage reported', 'At
least 1 accident or damage reported', 'None reported', 'None reported',
'None reported'],
            'clean_title': ['Yes', 'Yes', np.nan, 'Yes', np.nan], #
np.nan -> not a number
            'price': ['$10,300', '$38,005', '$54,598', '$7,300',
'$34,999']
        }
        df = pd.DataFrame(data_dummy)

        # duplikat data untuk dibersihkan
        cleaned_df = df.copy()

        #price: menghilangkan '$'
        cleaned_df['price_clean'] =
cleaned_df['price'].astype(str).str.replace('$', '').str.replace(',', '',
').astype(float)
        #milage: menghilangkan ',' dan 'mi.'
        cleaned_df['milage_clean'] =
cleaned_df['milage'].astype(str).str.replace(',', '').str.replace('mi.',
').astype(float)
        #accident: none reported = 1, ada accident = 0
        cleaned_df['accident_clean'] = cleaned_df['accident'].apply(
            lambda x: 1 if str(x).strip() == 'None reported' else 0)
        #clean_title: yes = 1, lainnya = 0
        cleaned_df['clean_title_clean'] = cleaned_df['clean_title'].apply(
            lambda x: 1 if str(x).strip() == 'Yes' else 0)
        #model_year: sesuai data
        cleaned_df['model_year_clean'] =
cleaned_df['model_year'].astype(float)

        return df, cleaned_df

```

```

# Load Data Awal
df_raw, df_clean = load_n_clean()
# [( -- Sidebar -- )]
st.sidebar.title("Menu Utama:")
menu = st.sidebar.selectbox("Pilih halaman:", ["Data Mobil Bekas",
"Perhitungan AHP", "Profil Kelompok"])

if menu == "Data Mobil Bekas":
    st.header("Dataset Mobil Bekas")
    st.write("Dataset mentah **used_cars.csv**:")
    st.info(f"Total data yang tersedia: {len(df_raw)} baris dan
{len(df_raw.columns)} kolom.")
    st.dataframe(df_raw, use_container_width=True)

elif menu == "Perhitungan AHP":
    st.header("Perhitungan AHP")
    st.text("Atur tingkat kepentingan kriteria Anda.")
    col1, col2, col3 = st.columns(3)
    with col1: #w -> weight
        w_year = st.slider("Model Year (Tahun Model)- Benefit", 1, 9,
value=7)
        w_milage = st.slider("Milage (Jarak Tempuh) - Cost", 1, 9,
value=4)
    with col2:
        w_accident = st.slider("Accident (Riwayat Kecelakaan) - Benefit",
1, 9, value=7)
        w_price = st.slider("Harga Mobil (Price) - Cost", 1, 9, value=8)
    with col3:
        w_title = st.slider("Clean Title (Status Surat Kelengkapan)) -
Benefit", 1, 9, value=6)

    st.divider()
    max_baris = st.number_input("Batasi jumlah baris data yang dihitung:
", min_value=10, max_value=len(df_clean), value=500)

    if st.button("Mulai Perhitungan"):
        st.success("Perhitungan Berhasil Dijalankan")

        st.write("### Step 1: Normalisasi Bobot Kriteria")
        total_skala = w_year + w_milage + w_accident + w_title + w_price

        #b -> bobotPrioritas

```

```

b_year = w_year / total_skala
b_milage = w_milage / total_skala
b_accident = w_accident / total_skala
b_title = w_title / total_skala
b_price = w_price / total_skala

#Menampilkan tabel bobot
df_bobot = pd.DataFrame({
    'Kriteria': ['Model Year (Benefit)', 'Milage (Cost)',
'Accident (Benefit)', 'Clean Title (Benefit)', 'Price (Cost)'],
    'Skala Pilihan': [w_year, w_milage, w_accident, w_title,
w_price],
    'Bobot Hasil (W)': [b_year, b_milage, b_accident, b_title,
b_price]
})
st.table(df_bobot)

#Menampilkan data sesuai batas yang ditentukan user
df_proses = df_clean.head(max_baris).copy()

st.write("### Step 2: Normalisasi Nilai Alternatif (Skala
Max/Min)")
st.caption("[BENEFIT] dinormalisasi dengan:  $x / \max(x)$  | [COST]
dinormalisasi dengan:  $x_{\min} / x$ ")
#Normalisasi setiap kriteria
df_proses['n_year'] = df_proses['model_year_clean'] /
df_proses['model_year_clean'].max()
df_proses['n_milage'] = df_proses['milage_clean'].min() /
df_proses['milage_clean']
max_acc = df_proses['accident_clean'].max() if
df_proses['accident_clean'].max() > 0 else 1
df_proses['n_accident'] = df_proses['accident_clean'] / max_acc
max_title = df_proses['clean_title_clean'].max() if
df_proses['clean_title_clean'].max() > 0 else 1
df_proses['n_title'] = df_proses['clean_title_clean'] / max_title
df_proses['n_price'] = df_proses['price_clean'].min() /
df_proses['price_clean']

#Menampilkan sebagian tabel hasil normalisasi
st.dataframe(df_proses[['brand', 'model', 'n_year', 'n_milage',
'n_accident', 'n_title', 'n_price']].head(), use_container_width=True)

```

```

        st.write("### Step 3: Perhitungan Skor Akhir (Perkalian Nilai
dengan Bobot)")
        df_proses['Skor_AHP'] = (
            (df_proses['n_year'] * b_year) +
            (df_proses['n_milage'] * b_milage) +
            (df_proses['n_accident'] * b_accident) +
            (df_proses['n_title'] * b_title) +
            (df_proses['n_price'] * b_price)
        )

        #Menampilkan tabel hasil akhir yg di sorting (tertinggi -
terendah)
        st.write("### Tabel Hasil Akhir Rekomendasi Mobil Bekas Terbaik")
        df_hasil = df_proses[['brand', 'model', 'model_year', 'milage',
'accident', 'clean_title', 'price', 'Skor_AHP']]
        df_hasil_sorted = df_hasil.sort_values(by='Skor_AHP',
ascending=False).reset_index(drop=True)
        #Tambah kolom ranking
        df_hasil_sorted.index = df_hasil_sorted.index + 1
        df_hasil_sorted.index.name = 'Rank'

        st.dataframe(df_hasil_sorted, use_container_width=True)
        #Grafik hasil
        st.write("### Grafik Hasil Akhir Rekomendasi Mobil Bekas
Terbaik")
        df_top10 = df_hasil_sorted.head(10).copy()
        df_top10['Label_X'] = [f"#{i} {b} {m}" for i, b, m in
zip(range(1, 11), df_top10['brand'], df_top10['model'])]
        fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
        batang = ax.bar(df_top10['Label_X'], df_top10['Skor_AHP'],
color='skyblue', edgecolor='black')
        ax.set_ylim(df_top10['Skor_AHP'].min() - 0.02,
df_top10['Skor_AHP'].max() + 0.01)
        ax.set(ylabel='Skor Akhir AHP', title='Top 10 Mobil Berdasarkan
Skor AHP Terbaik')
        # teks miring
        ax.set_xticklabels(df_top10['Label_X'], rotation=45, ha='right')
        ax.bar_label(batang, fmt='%.3f', padding=3, fontsize=9)
        plt.tight_layout()
        st.pyplot(fig)

elif menu == "Profil Kelompok":
    st.header("Profil Kelompok")

```

```

with st.container(horizontal=True):
    with st.container(width="content", border=True):
        st.text("Dimas Proboningrat")
        st.text("Desta Fondria")
        st.text("Asiil NR")
    with st.container(width="content", border=True):
        st.write("123220211")
        st.text("123240028")
        st.text("123240099")

```

Menu Utama:

Pilih halaman:

Data Mobil Bekas

Sistem Pendukung Keputusan: Pemilihan Mobil Bekas dengan Metode AHP

Dataset Mobil Bekas

Dataset mentah 'used_cars.csv':

Total data yang tersedia: 4009 baris dan 12 kolom.

	brand	model	model_year	mileage	fuel_type	engine	transmission	ext_col	int_col	accident
0	Ford	Utility Police Interceptor Base	2013	51,000 mi.	E85 Flex Fuel	300.0HP 3.7L V6 Cylinder Engine Flex Fuel Capability	6-Speed A/T	Black	Black	At least 1 accident or damage rep
1	Hyundai	Palisade SEL	2021	34,742 mi.	Gasoline	3.8L V6 24V GDI DOHC	8-Speed Automatic	Moonlight Cloud	Gray	At least 1 accident or damage rep
2	Lexus	RX 350 RX 350	2022	22,372 mi.	Gasoline	3.5 Liter DOHC	Automatic	Blue	Black	None reported
3	INFINITI	Q50 Hybrid Sport	2015	88,900 mi.	Hybrid	354.0HP 3.5L V6 Cylinder Engine Gas/Electric Hybrid	7-Speed A/T	Black	Black	None reported
4	Audi	Q3 45 S line Premium Plus	2021	9,835 mi.	Gasoline	2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo	8-Speed Automatic	Glacier White Met	Black	None reported
5	Acura	ILX 2.4L	2016	136,397 mi.	Gasoline	2.4 Liter	F	Silver	Ebony.	None reported
6	Audi	S3 2.0T Premium Plus	2017	84,000 mi.	Gasoline	292.0HP 2.0L 4 Cylinder Engine Gasoline Fuel	6-Speed A/T	Blue	Black	None reported
7	BMW	740 iL	2001	242,000 mi.	Gasoline	282.0HP 4.4L 8 Cylinder Engine Gasoline Fuel	A/T	Green	Green	None reported
8	Lexus	RC 350 F Sport	2021	23,436 mi.	Gasoline	311.0HP 3.5L V6 Cylinder Engine Gasoline Fuel	6-Speed A/T	Black	Black	None reported
9	Tesla	Model X Long Range Plus	2020	34,000 mi.	None	534.0HP Electric Motor Electric Fuel System	A/T	Black	Black	None reported

Menu Utama:

Pilih halaman:

Perhitungan AHP

Sistem Pendukung Keputusan: Pemilihan Mobil Bekas dengan Metode AHP

Perhitungan AHP

Atur tingkat kepentingan kriteria Anda.

Model Year (Tahun Model) - Benefit

Accident (Riwayat Kecelakaan) - Benefit

Clean Title (Status Surat Kelengkapan) - Benefit

Milage (Jarak Tempuh) - Cost

Harga Mobil (Price) - Cost

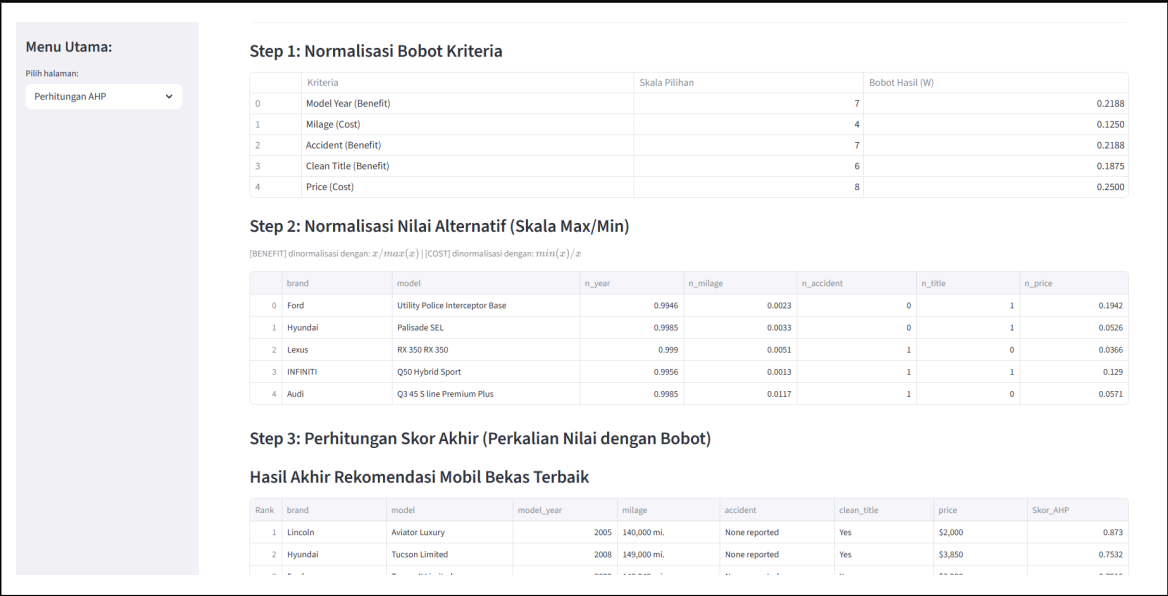
Batasi jumlah baris data yang dihitung:

500

Mulai Perhitungan

Perhitungan Berhasil Dijalankan

Step 1: Normalisasi Bobot Kriteria



```

# [( -- Load Function & Pembersihan Data -- )]
@st.cache_data # menyimpan dataset ke cache memori
def load_n_clean():
    try:
        df = pd.read_csv('used_cars.csv')
    except FileNotFoundError: # error handling kalau file belum terupload
        di folder
        data_dummy = {
            'brand': ['Ford', 'Hyundai', 'Lexus', 'BMW', 'Audi'],
            'model': ['Utility', 'Palisade', 'RX 350', '740 iL', 'Q3'],
            'model_year': [2013, 2021, 2022, 2001, 2021],
            'milage': ['51,000 mi', '34,742 mi', '22,372 mi', '242,000
mi', '9,835 mi'],
            'accident': ['At least 1 accident or damage reported', 'At
least 1 accident or damage reported', 'None reported', 'None reported',
'None reported'],
            'clean_title': ['Yes', 'Yes', np.nan, 'Yes', np.nan], #
np.nan -> not a number
            'price': ['$10,300', '$38,005', '$54,598', '$7,300',
'$34,999']
        }
        df = pd.DataFrame(data_dummy)

    # duplikat data untuk dibersihkan
    cleaned_df = df.copy()

    #price: menghilangkan '$'
    cleaned_df['price_clean'] =
cleaned_df['price'].astype(str).str.replace('$', '').str.replace(',',
'').astype(float)
    #milage: menghilangkan ',' dan 'mi.'
    cleaned_df['milage_clean'] =
cleaned_df['milage'].astype(str).str.replace(',', '').str.replace('mi.',
'').astype(float)
    #accident: none reported = 1, ada accident = 0
    cleaned_df['accident_clean'] = cleaned_df['accident'].apply(
        lambda x: 1 if str(x).strip() == 'None reported' else 0)
    #clean_title: yes = 1, lainnya = 0
    cleaned_df['clean_title_clean'] = cleaned_df['clean_title'].apply(
        lambda x: 1 if str(x).strip() == 'Yes' else 0)
    #model_year: sesuai data
    cleaned_df['model_year_clean'] =
cleaned_df['model_year'].astype(float)

```

```

        return df, cleaned_df

# Load Data Awal
df_raw, df_clean = load_n_clean()
# [( -- Sidebar -- )]
st.sidebar.title("Menu Utama:")
menu = st.sidebar.selectbox("Pilih halaman:", ["Data Mobil Bekas",
"Perhitungan AHP", "Profil Kelompok"])

if menu == "Data Mobil Bekas":
    st.header("Dataset Mobil Bekas")
    st.write("Dataset mentah **used_cars.csv**:")
    st.info(f"Total data yang tersedia: {len(df_raw)} baris dan
{len(df_raw.columns)} kolom.")
    st.dataframe(df_raw, use_container_width=True)

elif menu == "Perhitungan AHP":
    st.header("Perhitungan AHP")
    st.text("Atur tingkat kepentingan kriteria Anda.")
    col1, col2, col3 = st.columns(3)
    with col1: #w -> weight
        w_year = st.slider("Model Year (Tahun Model)- Benefit", 1, 9,
value=7)
        w_milage = st.slider("Milage (Jarak Tempuh) - Cost", 1, 9,
value=4)
    with col2:
        w_accident = st.slider("Accident (Riwayat Kecelakaan) - Benefit",
1, 9, value=7)
        w_price = st.slider("Harga Mobil (Price) - Cost", 1, 9, value=8)
    with col3:
        w_title = st.slider("Clean Title (Status Surat Kelengkapan)) -
Benefit", 1, 9, value=6)

    st.divider()
    max_baris = st.number_input("Batasi jumlah baris data yang dihitung:
", min_value=10, max_value=len(df_clean), value=500)

    if st.button("Mulai Perhitungan"):
        st.success("Perhitungan Berhasil Dijalankan")

        st.write("### Step 1: Normalisasi Bobot Kriteria")
        total_skala = w_year + w_milage + w_accident + w_title + w_price

```

```

#b -> bobotPrioritas
b_year = w_year / total_skala
b_milage = w_milage / total_skala
b_accident = w_accident / total_skala
b_title = w_title / total_skala
b_price = w_price / total_skala

#Menampilkan tabel bobot
df_bobot = pd.DataFrame({
    'Kriteria': ['Model Year (Benefit)', 'Milage (Cost)',
'Accident (Benefit)', 'Clean Title (Benefit)', 'Price (Cost)'],
    'Skala Pilihan': [w_year, w_milage, w_accident, w_title,
w_price],
    'Bobot Hasil (W)': [b_year, b_milage, b_accident, b_title,
b_price]
})
st.table(df_bobot)

#Menampilkan data sesuai batas yang ditentukan user
df_proses = df_clean.head(max_baris).copy()

st.write("### Step 2: Normalisasi Nilai Alternatif (Skala
Max/Min)")
st.caption("[BENEFIT] dinormalisasi dengan:  $x / \max(x)$  | [COST]
dinormalisasi dengan:  $\min(x) / x$ ")
#Normalisasi setiap kriteria
df_proses['n_year'] = df_proses['model_year_clean'] /
df_proses['model_year_clean'].max()
df_proses['n_milage'] = df_proses['milage_clean'].min() /
df_proses['milage_clean']
max_acc = df_proses['accident_clean'].max() if
df_proses['accident_clean'].max() > 0 else 1
df_proses['n_accident'] = df_proses['accident_clean'] / max_acc
max_title = df_proses['clean_title_clean'].max() if
df_proses['clean_title_clean'].max() > 0 else 1
df_proses['n_title'] = df_proses['clean_title_clean'] / max_title
df_proses['n_price'] = df_proses['price_clean'].min() /
df_proses['price_clean']

#Menampilkan sebagian tabel hasil normalisasi
st.dataframe(df_proses[['brand', 'model', 'n_year', 'n_milage',
'n_accident', 'n_title', 'n_price']].head(), use_container_width=True)

```

```

        st.write("### Step 3: Perhitungan Skor Akhir (Perkalian Nilai
dengan Bobot)")
        df_proses['Skor_AHP'] = (
            (df_proses['n_year'] * b_year) +
            (df_proses['n_milage'] * b_milage) +
            (df_proses['n_accident'] * b_accident) +
            (df_proses['n_title'] * b_title) +
            (df_proses['n_price'] * b_price)
        )

        #Menampilkan tabel hasil akhir yg di sorting (tertinggi -
terendah)
        st.write("### Tabel Hasil Akhir Rekomendasi Mobil Bekas Terbaik")
        df_hasil = df_proses[['brand', 'model', 'model_year', 'milage',
'accident', 'clean_title', 'price', 'Skor_AHP']]
        df_hasil_sorted = df_hasil.sort_values(by='Skor_AHP',
ascending=False).reset_index(drop=True)
        #Tambah kolom ranking
        df_hasil_sorted.index = df_hasil_sorted.index + 1
        df_hasil_sorted.index.name = 'Rank'

        st.dataframe(df_hasil_sorted, use_container_width=True)
        #Grafik hasil
        st.write("### Grafik Hasil Akhir Rekomendasi Mobil Bekas
Terbaik")
        df_top10 = df_hasil_sorted.head(10).copy()
        df_top10['Label_X'] = [f"#{i} {b} {m}" for i, b, m in
zip(range(1, 11), df_top10['brand'], df_top10['model'])]
        fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
        batang = ax.bar(df_top10['Label_X'], df_top10['Skor_AHP'],
color='skyblue', edgecolor='black')
        ax.set_ylim(df_top10['Skor_AHP'].min() - 0.02,
df_top10['Skor_AHP'].max() + 0.01)
        ax.set(ylabel='Skor Akhir AHP', title='Top 10 Mobil Berdasarkan
Skor AHP Terbaik')
        # teks miring
        ax.set_xticklabels(df_top10['Label_X'], rotation=45, ha='right')
        ax.bar_label(batang, fmt='%.3f', padding=3, fontsize=9)
        plt.tight_layout()
        st.pyplot(fig)

elif menu == "Profil Kelompok":

```

```

st.header("Profil Kelompok")

with st.container(horizontal=True):
    with st.container(width="content", border=True):
        st.text("Dimas Proboningrat")
        st.text("Desta Fondria")
        st.text("Asiil NR")
    with st.container(width="content", border=True):
        st.write("123220211")
        st.text("123240028")
        st.text("123240099")

```

Menu Utama:

Pilih halaman:

Data Mobil Bekas

Sistem Pendukung Keputusan: Pemilihan Mobil Bekas dengan Metode AHP

Dataset Mobil Bekas

Dataset mentah 'used_cars.csv':

Total data yang tersedia: 4009 baris dan 12 kolom.

	brand	model	model_year	mileage	fuel_type	engine	transmission	ext_col	int_col	accident
0	Ford	Utility Police Interceptor Base	2013	51,000 mi.	E85 Flex Fuel	300.0HP 3.7L V6 Cylinder Engine Flex Fuel Capability	6-Speed A/T	Black	Black	At least 1 accident or damage rep
1	Hyundai	Palisade SEL	2021	34,742 mi.	Gasoline	3.8L V6 24V GDI DOHC	8-Speed Automatic	Moonlight Cloud	Gray	At least 1 accident or damage rep
2	Lexus	RX 350 RX 350	2022	22,372 mi.	Gasoline	3.5 Liter DOHC	Automatic	Blue	Black	None reported
3	INFINITI	Q50 Hybrid Sport	2015	88,900 mi.	Hybrid	354.0HP 3.5L V6 Cylinder Engine Gas/Electric Hybrid	7-Speed A/T	Black	Black	None reported
4	Audi	Q3 45 S line Premium Plus	2021	9,835 mi.	Gasoline	2.0L I4 16V GDI DOHC Turbo	8-Speed Automatic	Glacier White Met	Black	None reported
5	Acura	ILX 2.4L	2016	136,397 mi.	Gasoline	2.4 Liter	F	Silver	Ebony	None reported
6	Audi	S3 2.0T Premium Plus	2017	84,000 mi.	Gasoline	292.0HP 2.0L 4 Cylinder Engine Gasoline Fuel	6-Speed A/T	Blue	Black	None reported
7	BMW	740 iL	2001	242,000 mi.	Gasoline	282.0HP 4.4L 8 Cylinder Engine Gasoline Fuel	A/T	Green	Green	None reported
8	Lexus	RC 350 F Sport	2021	23,436 mi.	Gasoline	311.0HP 3.5L V6 Cylinder Engine Gasoline Fuel	6-Speed A/T	Black	Black	None reported
9	Tesla	Model X Long Range Plus	2020	34,000 mi.	None	534.0HP Electric Motor Electric Fuel System	A/T	Black	Black	None reported

Menu Utama:

Pilih halaman:

Perhitungan AHP

Sistem Pendukung Keputusan: Pemilihan Mobil Bekas dengan Metode AHP

Perhitungan AHP

Atur tingkat kepentingan kriteria Anda.



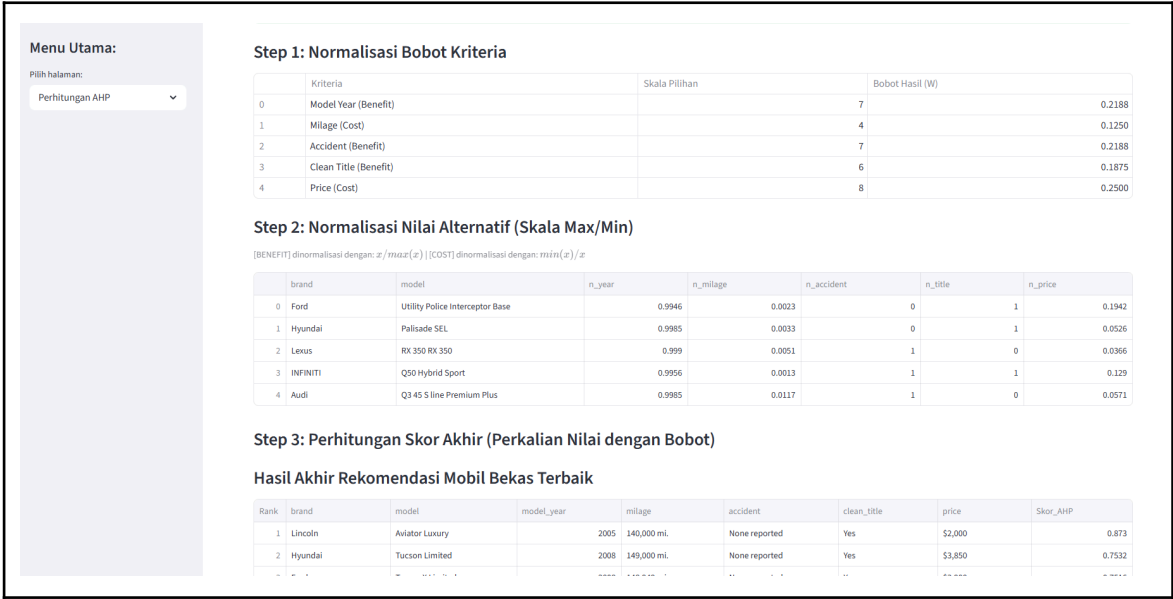
Batasi jumlah baris data yang dihitung:

500

Mulai Perhitungan

Perhitungan Berhasil Dijalankan

Step 1: Normalisasi Bobot Kriteria



Menu Utama:

Pilih halaman:

Profil Kelompok

Sistem Pendukung Keputusan: Pemilihan Mobil Bekas dengan Metode AHP

Profil Kelompok

Dimas Proboningrat

Desta Fondria

Asih NR

123220211

123240028

123240099

BAB III

JADWAL Pengerjaan DAN PEMBAGIAN TUGAS

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026			
		Minggu			
		1	2	3	4
1	Mencari dataset.				
2	Membuat repositori github.				
3	Membuat struktur awal program.				
4	Pembuatan program AHP.				
5	Dokumentasi laporan pembuatan program.				

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Asiil N.R.	123240099	- Membuat repositori github. - Membuat struktur awal program.
2	Dimas Proboningrat	123220211	- Membuat program AHP menggunakan Python - Menginput program ke streamlit
3			- Tugas 1 - Tugas 2

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil proyek akhir yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pemilihan mobil bekas menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) berhasil dibangun dan diimplementasikan menggunakan Streamlit. Sistem ini mampu membantu pengguna dalam menentukan rekomendasi mobil bekas terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan, yaitu harga, tahun mobil, milage, dan engine.

Metode AHP digunakan untuk menentukan bobot prioritas setiap kriteria melalui proses perbandingan berpasangan (pairwise comparison). Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sistem dapat menghasilkan nilai Consistency Ratio (CR) untuk mengukur tingkat konsistensi penilaian pengguna. Dengan adanya proses tersebut, keputusan yang dihasilkan menjadi lebih objektif dan terstruktur.

Dataset mobil bekas yang digunakan memiliki lebih dari 500 data sehingga sistem mampu melakukan proses perbandingan terhadap banyak alternatif kendaraan. Hasil akhir sistem berupa tabel ranking mobil bekas berdasarkan nilai tertinggi hingga terendah serta visualisasi grafik hasil perankingan.

Dengan demikian, sistem yang dibangun dapat membantu proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien dibandingkan proses pemilihan mobil secara manual.

4.3 Saran

Beberapa saran yang dapat dilakukan untuk pengembangan sistem selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan jumlah kriteria agar hasil rekomendasi menjadi lebih akurat, seperti konsumsi bahan bakar, jenis transmisi, warna kendaraan, dan riwayat kecelakaan.
2. Mengembangkan sistem dengan metode SPK lainnya seperti SAW, WP, TOPSIS, atau Fuzzy untuk membandingkan hasil keputusan.
3. Menambahkan fitur login pengguna dan penyimpanan riwayat perhitungan ke dalam database.
4. Menghubungkan sistem dengan dataset online atau API marketplace mobil bekas agar data kendaraan selalu diperbarui secara otomatis.
5. Mengembangkan tampilan antarmuka (UI) agar lebih interaktif dan responsif.
6. Menambahkan fitur filter dan pencarian mobil berdasarkan kebutuhan pengguna.
7. Mengembangkan sistem berbasis web hosting atau cloud sehingga dapat diakses secara online oleh banyak pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusrini. *Konsep dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2007.
- Marimin. *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Saaty, T. L. *Decision Making for Leaders: The Analytical Hierarchy Process for Decisions in a Complex World*. Pittsburgh: RWS Publications, 1990.
- Sari, F. *Metode dalam Pengambilan Keputusan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sutabri, T. *Sistem Pendukung Keputusan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2012.
- Turban, E., Aronson, J. E., dan Liang, T. P. *Decision Support Systems and Intelligent Systems*. New Jersey: Pearson Education, 2005.
- Wibowo, S. *Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Sistem Pendukung Keputusan*. Jurnal Teknologi Informasi, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Yulianti, E. *Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mobil Bekas Menggunakan Metode AHP*. Jurnal Informatika dan Sistem Informasi, Vol. 7, No. 1, 2021.